L'analyse fonctionnelle

Fiche 2

I. Définitions

> Une **fonction** est l'action d'un produit ou de l'un de ses constituants exprimé sous forme d'un but à atteindre.

La formulation de la fonction doit impérativement être indépendante des moyens de la réaliser.

- **Fonction de service** : action attendue d'un système pour répondre à un besoin.
  - **Fonction d'usage** : liée à l'aspect utilitaire du produit
  - **Fonction d'estime** : liée à l'aspect psychologique ou affectif (esthétique, image…)
- **Fonction principale/d'interaction** : Essentielle au produit, elle justifie sa création. Elle lie 2 milieux extérieurs entre eux en passant par le produit.
- **Fonction complémentaire/d'adaptation** : elles complètent les fonctions principales. Elle lie le produit à un milieu extérieur.
- **Fonction contrainte** : fonction qui limite la liberté du concepteur
- **Fonction technique** : elle résulte d'actions internes au produit et dépend de la conception et des solutions technologiques choisies pour réaliser les fonctions de service.

Le besoin : c'est la nécessité ou le désir éprouvé par un utilisateur. Un produit n'existe que s'il existe un besoin.

II. Méthode APTE

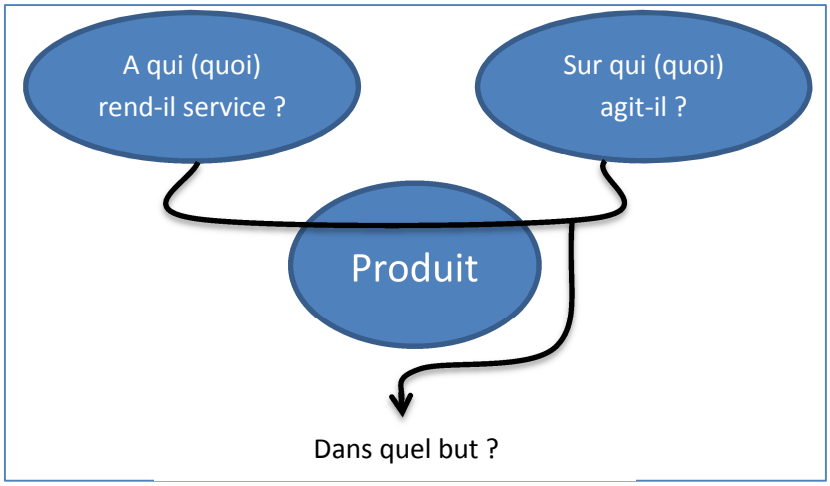


Figure 1 : Bête à corne

Énoncé du besoin :
Bête à corne (Figure 1).

Valider le besoin :
- Pourquoi ce besoin existe-il ?
- Qu'est ce qui pourrait le faire évoluer ou disparaitre ? Risque de le voir disparaitre ou évoluer ?
- Conclusion.

Expression des fonctions de service :
On utilise un diagramme pieuvre ou diagramme sagittal. (Figure 2)

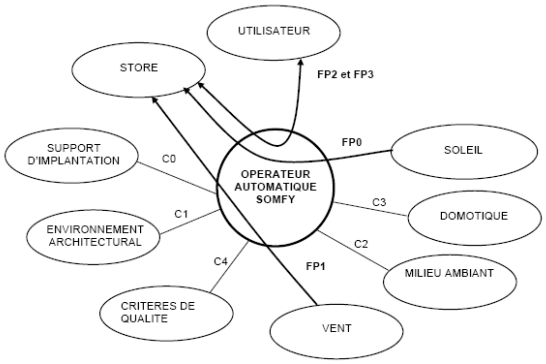


Figure 2 : Diagramme « pieuvre »

Valider les fonctions de service :
Cf « Valider le besoin »

Exprimer les contraintes :
C'est la limitation à la liberté de choix du concepteur du produit. Ce ne sont pas des fonctions.
Principales : budget, normes, délais.

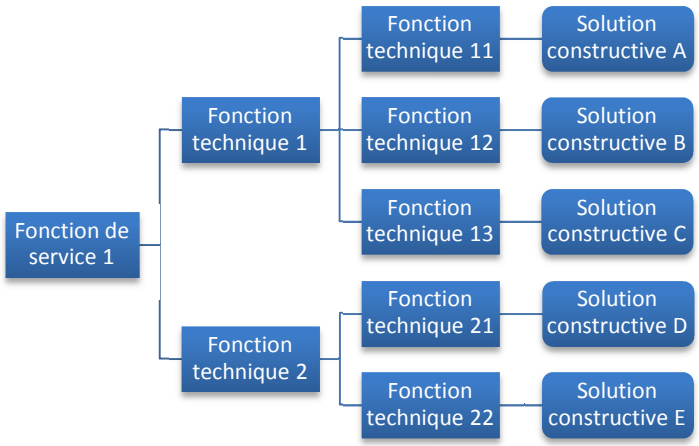
Caractériser les fonctions :
Critères d'appréciation, niveaux et flexibilité (F0 : impératif → F3 : flexibilité forte)

Hiérarchiser les fonctions :

Cette étape a pour but de classer les fonctions afin de répartir les coûts

	FA 1	FA 2	POINTS	%	RANG
FI 1	FI 1 / 2	FI 1 / 1	3	75	1
	FA 1	FA 2 / 1	0	0	3
		FA 2	1	25	2
		TOTAL	4	100	

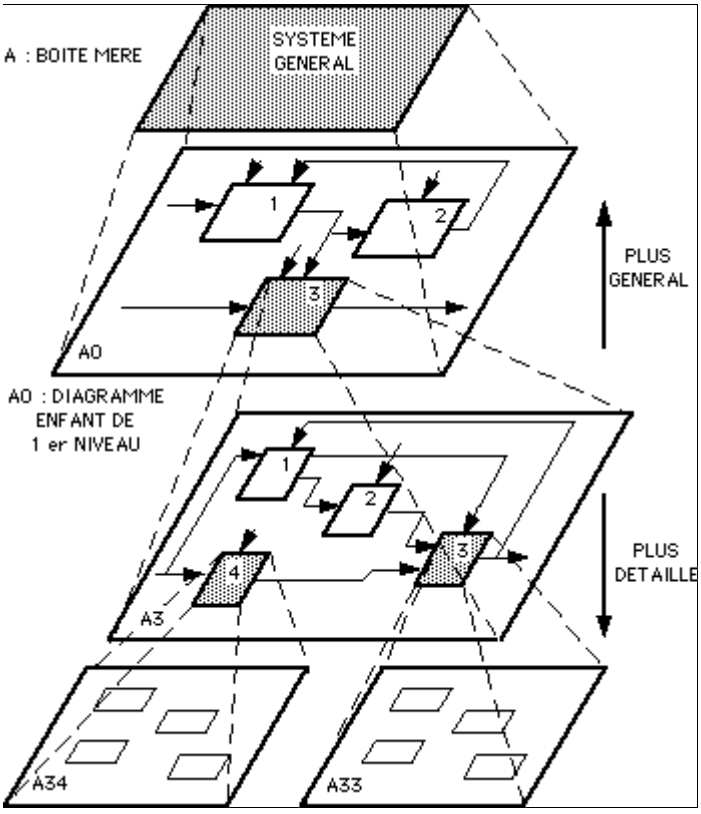
III. La méthode FAST



FAST de description :
Analyse d'une solution dans le but de la décrire

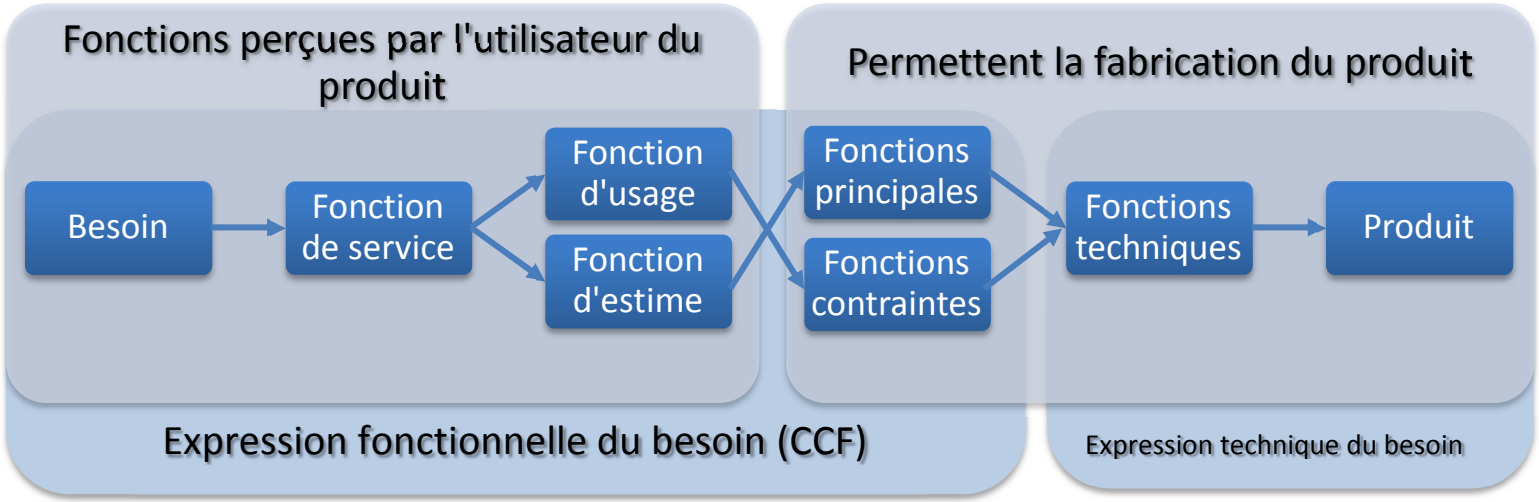
FAST de créativité :
Recherche de différentes solutions constructives pour assurer la même fonction de service

IV. La méthode SADT



La SADT part du général pour aller au particulier. Elle s'appuie sur la **mise en relation des flux** avec les différentes fonctions du système.

La description se fait sous la forme d'une **suite d'actigramme**.



Étude de marché	← →
Graphe des interactions	← →
FAST	← →
SADT	← →
Schéma cinématique	← →
Dessin d'ensemble	← →
Dessin de définition	← →